4.1. Python и ИБ поиск инцидентов и аномалий

4. Python в задачах информационной безопасности

В этом уроке

- Разберемся как выявлять аномальное поведение
- Узнаем как фильтровать информацию
- Изучим частотный анализ

Что такое инцидент информационной безопасности?

Инцидент информационной безопасности - событие, которое нарушает правила безопасности:

- Кто-то вошёл в чужой аккаунт
- Была удалена важная информация
- Вирус начал рассылать письма от имени пользователя

Что такое аномальное поведение?

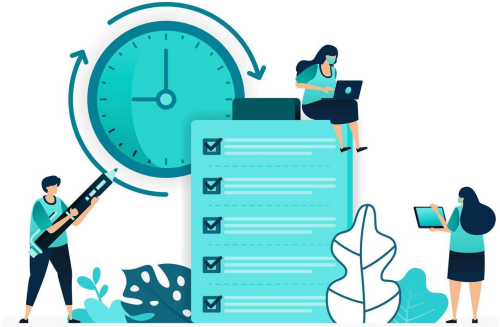
Аномальное поеведние - поведение, которое отличается от обычного:

- Ученик каждый день открывает 3 файла, а сегодня — 100
- Программа начала отправлять данные в 3 часа ночи
- IP-адрес из другой страны заходит в школьную систему

Почему важно замечать странности сразу?

Своевременность позволяет:

- Остановить взлом до того, как он нанесёт вред
- Защитить личные данные
- Найти вирус до того, как он распространится



При чём тут Python?

Python позволяет:

- Быстро анализировать большие объёмы информации
- Остановить взлом до того, как он нанесёт вред
- Защитить личные данные
- Найти вирус до того, как он распространится

Поведенческий анализ

Поведенческий анализ — метод исследования, который изучает поведение людей, чтобы понять причины и последствия их действий.

Цель — выявить закономерности в реакциях, предсказать и изменить поведенческие шаблоны.

Пример поведенческого анализа

Ученик Вася:

1. Заходит в систему в 9:00
2. Открывает 2 документа
3. Выходит в 15:00

Нормальное поведение

Вася вдруг:

1. Заходит в 3 ночи
2. Открывает 100 документов за минуту
3. Скачивает сразу весь архив школы

Подозрительное поведение

Пример

Ученик обычно скачивает 2–3 файла в день. Сегодня — 50.

```
average_downloads = 3
downloads_today = 50

if downloads_today > average_downloads * 10:
    print("Аномалия: скачано слишком много файлов")
```

Пример

Вход в систему в необычное время

```
login_hour = 3  # час входа

if login_hour < 6 or login_hour > 22:
    print("Аномалия: вход в систему в необычное время")
```

Пример

Слишком много неудачных входов подряд

```
failed_logins = 10

if failed_logins >= 5:
    print("Аномалия: слишком много неудачных попыток входа")
```

Сбор и фильтрация данных

Где берём данные?

Логи — это "дневники" компьютеров:

- входы в систему (логин, лог-аут)
- действия пользователей (что открыл, что скачал)
- IP-адреса и время

Сбор и фильтрация данных

Что такое фильтрация?

Фильтрация — выборка только нужного из большого объёма:

- Только про одного пользователя
- Только за один день
- Только действия типа «ошибка входа»

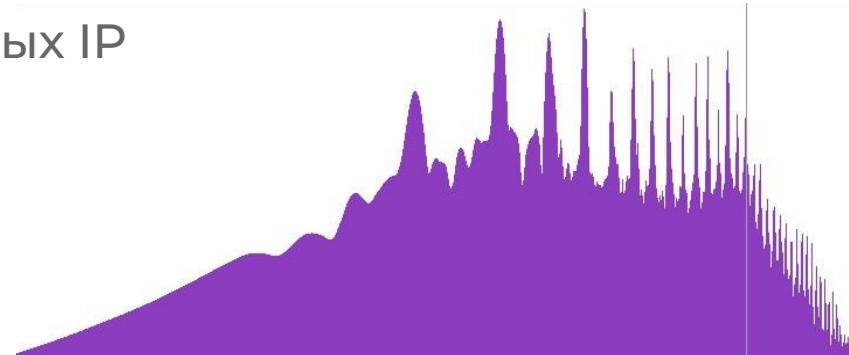
```python
# Простой фильтр по ключевым словам
with open("logs.txt") as file:
    for line in file:
        if "user123" in line and "failed login" in line:
            print(line)
```

Частотный анализ

Зачем считать повторы?

Взломщики часто пробуют одно и то же много раз:

- 20 попыток входа за 1 минуту
- 50 одинаковых сообщений с одного IP
- Заход с одинаковым логином с разных IP



Группировка событий

Группировка событий используется чтобы выявить наиболее активных пользователей и сравнения их с нормой.

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv("events.csv")
grouped = df.groupby("username")["event_type"].count()
print(grouped)
```

Группировка событий

Инструмент	Что делает
Фильтрация	Отбирает важное
Поведенческий анализ	Сравнивает с нормой
Частотный разбор	Ищет повторы, которые могут быть опасны
Группировка	Объединяет события по пользователю, IP и т.д.

Итоги урока

- Разобрались как выявлять аномальное поведение
- Узнали как фильтровать информацию
- Изучили частотный анализ